

一、 剛性組合與幾何計算 (Stiffness & Geometry)

在計算車身變形前，必須先將「懸吊彈簧」與「輪胎剛性」進行串聯與轉換。

1. 輪胎等效側傾剛性 (k_{rollt})

輪胎本身形同一個線性彈簧（剛性為 k_{tire} ）。當車身發生側傾時，兩側輪胎一邊壓縮、一邊拉伸。利用輪距 t ，將輪胎的線性剛性轉換為扭轉剛性（扭矩/弧度）：

$$k_{rollt,rad} = \frac{k_{tire} \times t^2}{2} \quad (N \cdot m / rad)$$

程式碼中隨即使用 `np.deg2rad` 轉換，實質上將單位變成了 $N \cdot m / deg$ 。

2. 彈簧串聯 (Series Springs)

車身底盤與地面之間有兩層彈簧：底盤懸吊彈簧與輪胎。物理上它們屬於串聯（Series）關係，總剛性會變小。

- 總側傾剛性 (k_{roll})：懸吊側傾剛性 (k_{rolls}) 與輪胎等效側傾剛性 (k_{rollt}) 串聯。

$$\frac{1}{k_{roll}} = \frac{1}{k_{rolls}} + \frac{1}{k_{rollt}} \implies k_{roll} = \frac{k_{rolls} \times k_{rollt}}{k_{rolls} + k_{rollt}}$$

- 前後軸等效上下跳動剛性 (k_{heave_f}, k_{heave_r})：

$$k_{heave} = \frac{k_{suspension} \times k_{tire}}{k_{suspension} + k_{tire}}$$

3. 俯仰中心 (Pitch Center) 與俯仰剛性 (k_{pitch})

模型利用前後軸垂直剛性的比例，找出車身的俯仰中心位置（離前後軸的距離 l_{pcf} 與 l_{pcr} ）：

$$l_{pcf} = l \times \frac{k_{heave_r}}{k_{heave_f} + k_{heave_r}}$$

找出中心後，再將前後軸的垂直剛性乘以力臂平方，加總轉換為整車的俯仰扭轉剛性 (k_{pitch})：

$$k_{pitch} = k_{heave_f} \times l_{pcf}^2 + k_{heave_r} \times l_{pcr}^2 \quad (N \cdot m / deg)$$

二、 車身姿態改變量 (Vehicle Attitude dh_a)

當車輛受到加速度時，慣性力會通過重心（CG）對應的力臂產生力矩，使車身旋轉。

1. 側傾角計算 (roll_angle)

當受到側向加速度 a_y 時，力臂為重心高度減去側傾中心高度 ($h_{cg} - h_{roll}$)。

$$\theta_{roll} = -\frac{m \times a_y \times (h_{cg} - h_{roll})}{k_{roll}} \times CG_rate$$

註：程式碼中乘以 `CG_rate` 分配前後軸，並額外除以 h_{cg} 的修正項，是用來計算幾何造成的重心轉移量，此轉移量不會造成roll影響

2. 俯仰角計算 (pitch_angle)

當受到縱向加速度 a_x 時（如煞車 $a_x < 0$ 導致車頭下沉）：

$$\theta_{pitch} = -\frac{m \times a_x \times (h_{cg} - h_{roll})}{k_{pitch}}$$

3. 姿態幾何投影 (attitude_dh)

計算出角度 θ_{roll} 與 θ_{pitch} 後，利用前翼與輪胎相對車體中心的幾何力臂（`P_ay` 與 `P_ax`），將角度旋轉轉換為車身四個角落的垂直位移量 dh_{roll} 與 dh_{pitch} 。

$$\Delta h_{attitude} = dh_{pitch} + dh_{roll}$$

三、空氣動力學下壓位移 (Aerodynamic dh_v)

車輛在高速行駛時，空氣動力會產生垂直下壓力。

1. 計算總下壓力 ($F_{downforce}$)：

$$F = C_{air} \times v^2 = \left(\frac{1}{2} \rho C_l A \right) \times v^2$$

2. 依據壓力中心 (COP) 分配前後軸下壓力：

- 前軸下壓力： $F_f = F \times COP[0]$
- 後軸下壓力： $F_r = F \times COP[1]$

3. 計算由下壓力引起的懸吊下沉量 (dh_v)：

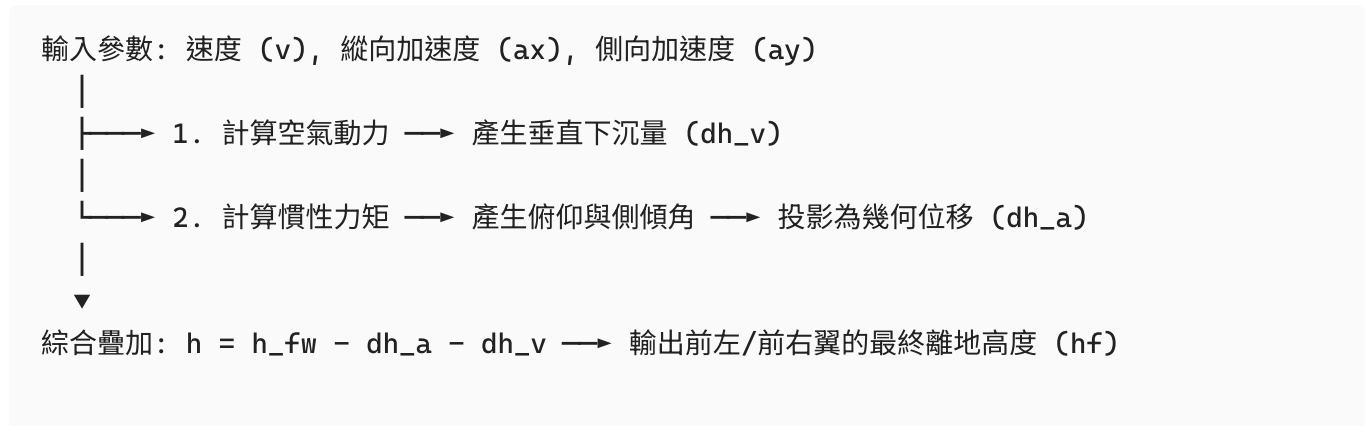
$$dh_f = \frac{F_f}{k_{heave_f}}, \quad dh_r = \frac{F_r}{k_{heave_r}}$$

四、最終前翼高度整合 (aero_data)

最後，核心函式 `aero_data` 將上述所有動態效能整合。前翼的最終離地高度等於：

$$\text{最終高度 } h_f = \text{初始靜態高度 } (h_{fw}) - \text{動態慣性位移 } (dh_a) - \text{空力下壓位移 } (dh_v)$$

計算流程總覽



透過這個模型，賽車工程師可以在不進行完整全車 CFD 或實車軌道測試的情況下，快速評估車輛在過彎煞車時，前翼是否有觸底 (Bottoming out, $h \leq 0$) 的危險，以此作為彈簧剛性調整與空力套件設計的依據。